

Задание №1.2

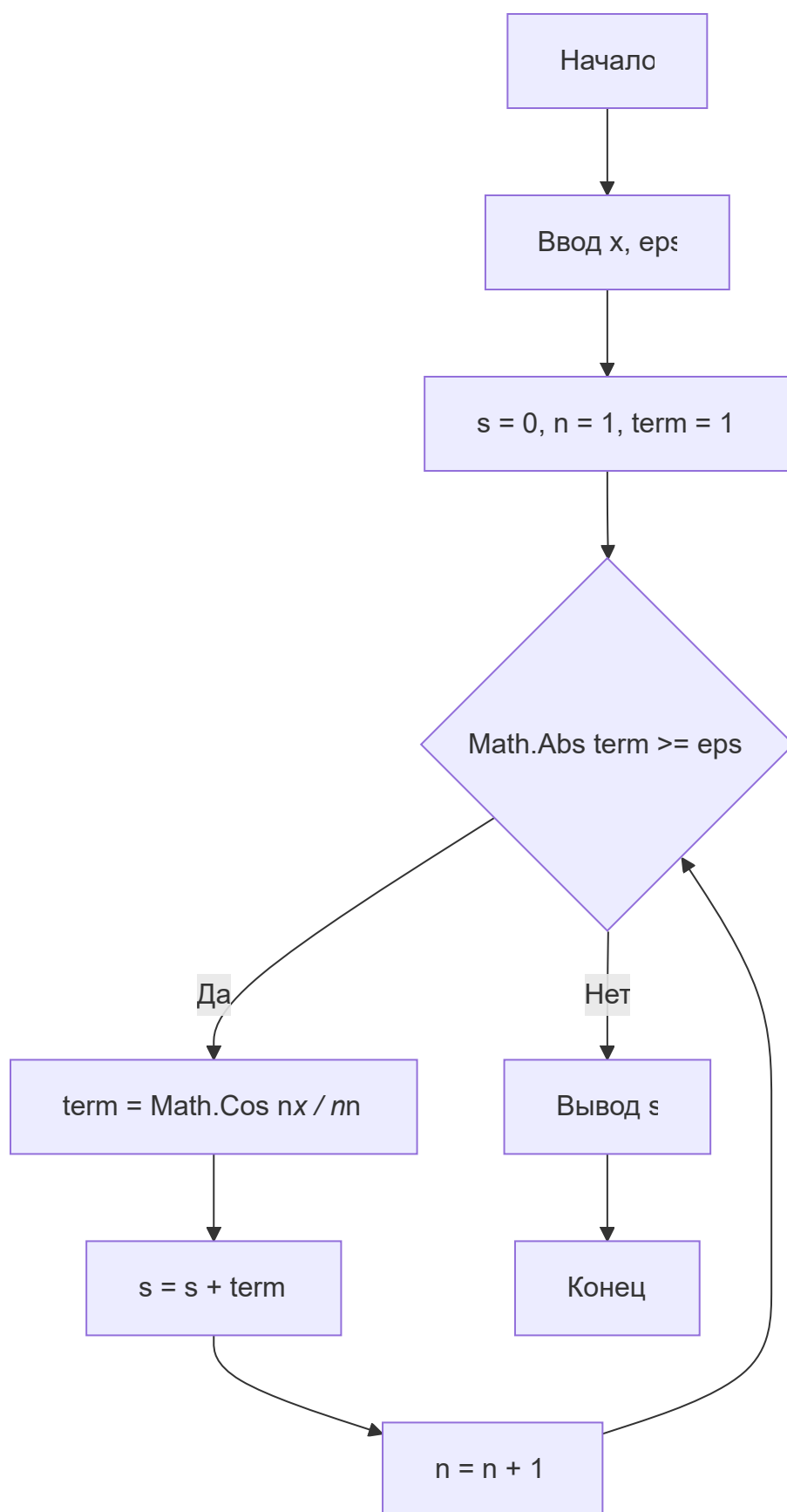
1. **Вычислить сумму** $s = \cos(x) + (\cos(2x))/2^2 + \dots + (\cos(nx))/n^2 + \dots$. Суммирование прекратить, когда очередной член суммы по модулю будет меньше $\varepsilon = 0.0001$.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double x = 0.5; // Пример значения
        double eps = 0.0001;
        double s = 0;
        int n = 1;
        double term;

        do {
            term = Math.Cos(n * x) / (n * n);
            if (Math.Abs(term) >= eps) {
                s += term;
            }
            n++;
        } while (Math.Abs(term) >= eps);

        Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
    }
}
```



2. **Определить наибольшее значение сомножителя n** , для которого произведение $p = 1 \cdot 4 \cdot 7 \cdot \dots \cdot n$ не превышает $L = 30000$.

```
using System;
```

```
class Program {  
    static void Main() {
```

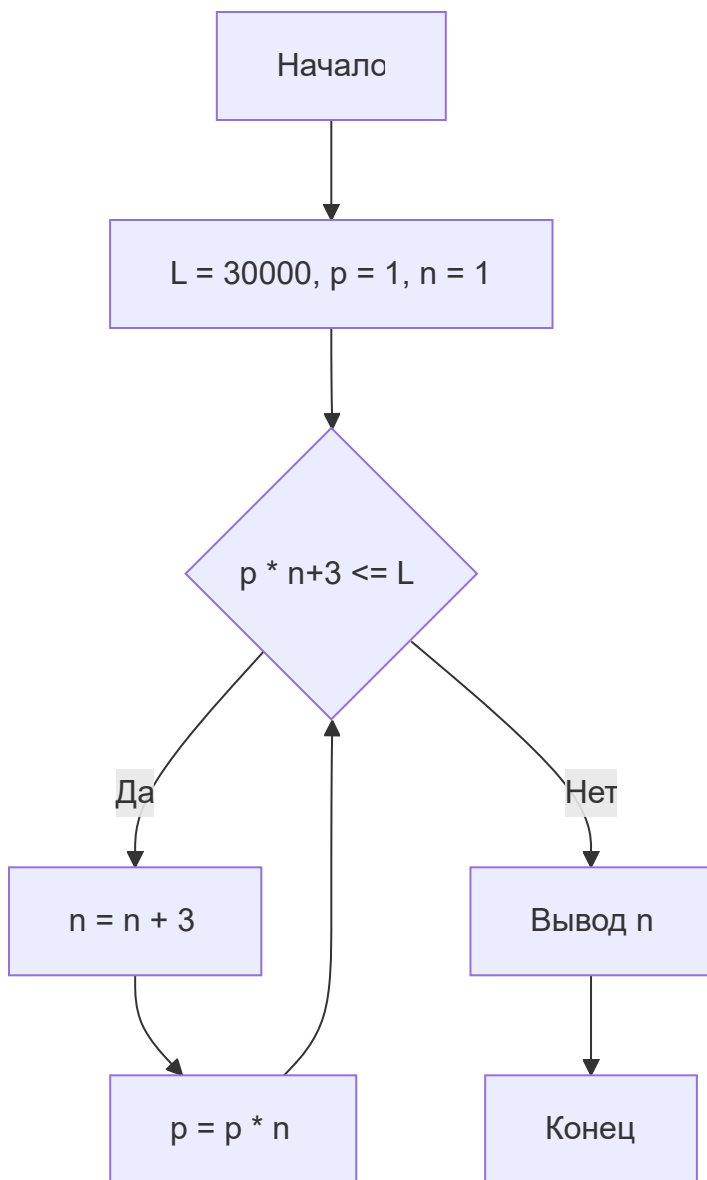
```

int L = 30000;
int p = 1;
int n = 1;

// Проверяем следующий шаг перед умножением
while (p * (n + 3) <= L) {
    n += 3;
    p *= n;
}

Console.WriteLine($"Максимальное n: {n}");
Console.WriteLine($"Произведение: {p}");
}
}

```



- Определить количество членов** арифметической прогрессии, сумма которых $s = a + (a + h) + \dots + (a + n \cdot h)$ не превышает заданного числа p .

```

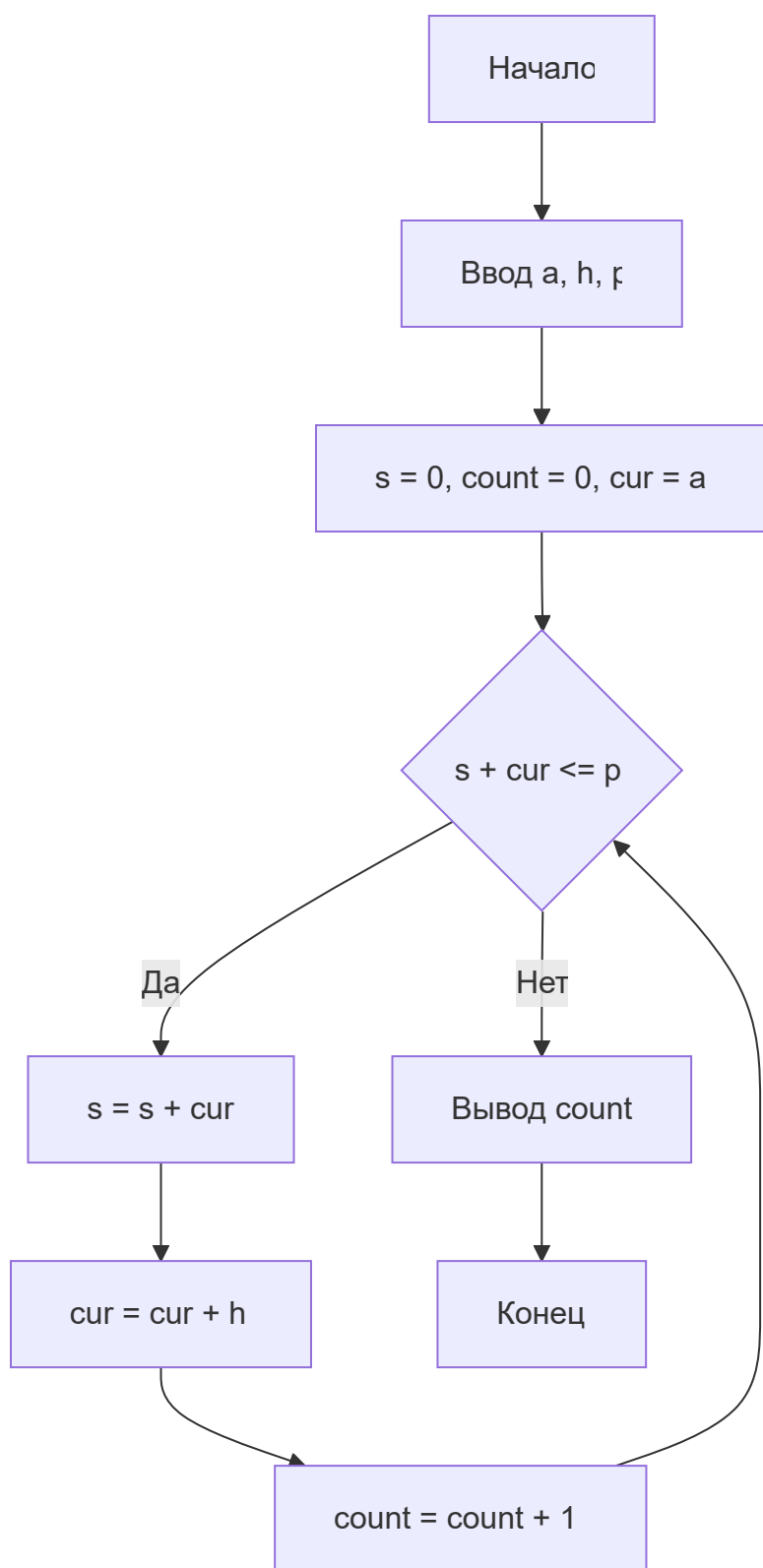
using System;

```

```
class Program {
    static void Main() {
        double a = 1; // Начальный член
        double h = 2; // Шаг
        double p = 50; // Лимит суммы
        double s = 0;
        int count = 0;
        double current = a;

        while (s + current <= p) {
            s += current;
            current += h;
            count++;
        }

        Console.WriteLine($"Количество членов: {count}");
        Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
    }
}
```



4. **Вычислить** $s = 1 + x^2 + x^4 + \dots + x^{2n}$ ($|x| < 1$). Вычисления прекратить, когда очередной член суммы будет меньше $\epsilon = 0.0001$ по модулю.

```
using System;
```

```
class Program {
    static void Main() {
        double x = 0.5; // |x| < 1
        double eps = 0.0001;
        double s = 1; // Первый член (при n=0) равен 1
```

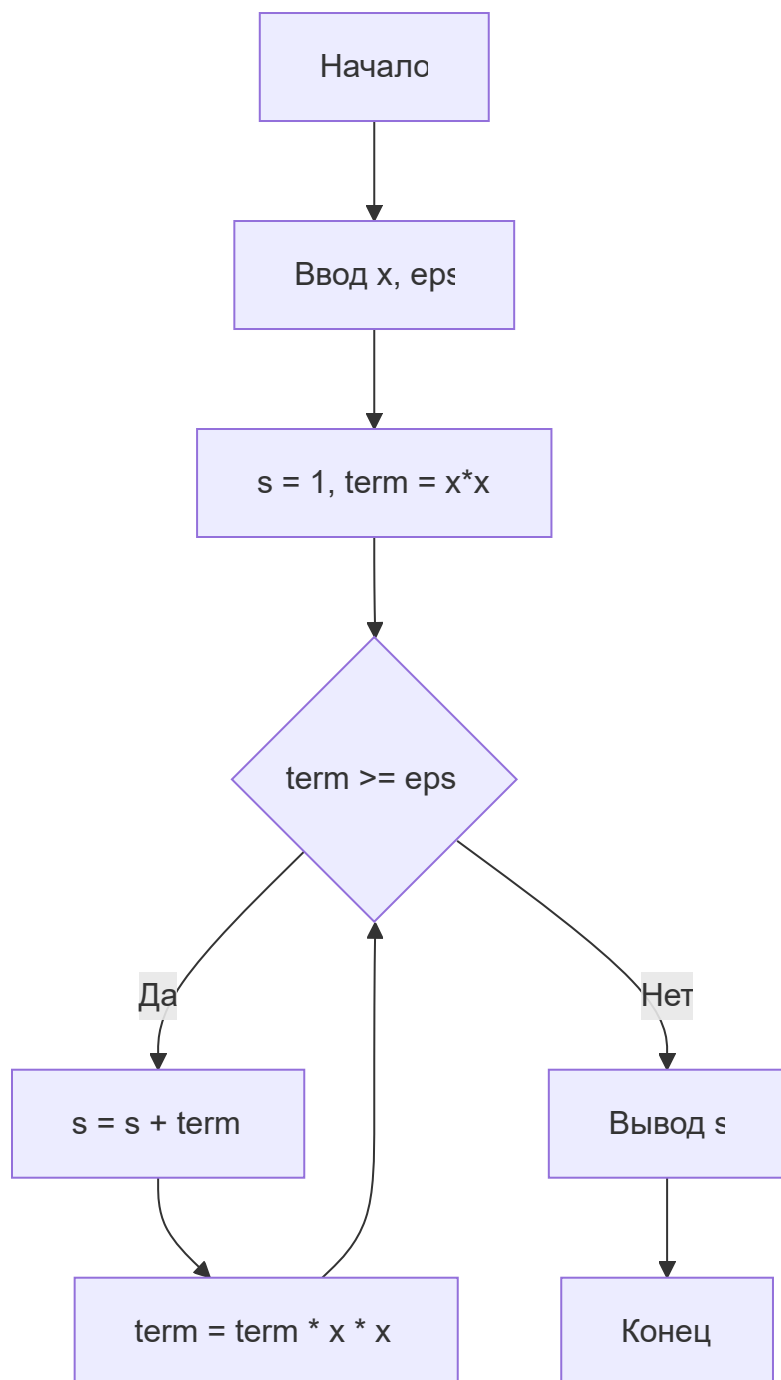
```
double term = x * x; // Второй член (при n=1)
```

```
while (term >= eps) {  
    s += term;  
    term *= (x * x);  
}
```

```
Console.WriteLine($"Сумма: {s}");
```

```
}
```

```
}
```



Определить частное и остаток от деления двух целых чисел N и M , не используя операцию деления. Использовать только вычитание.

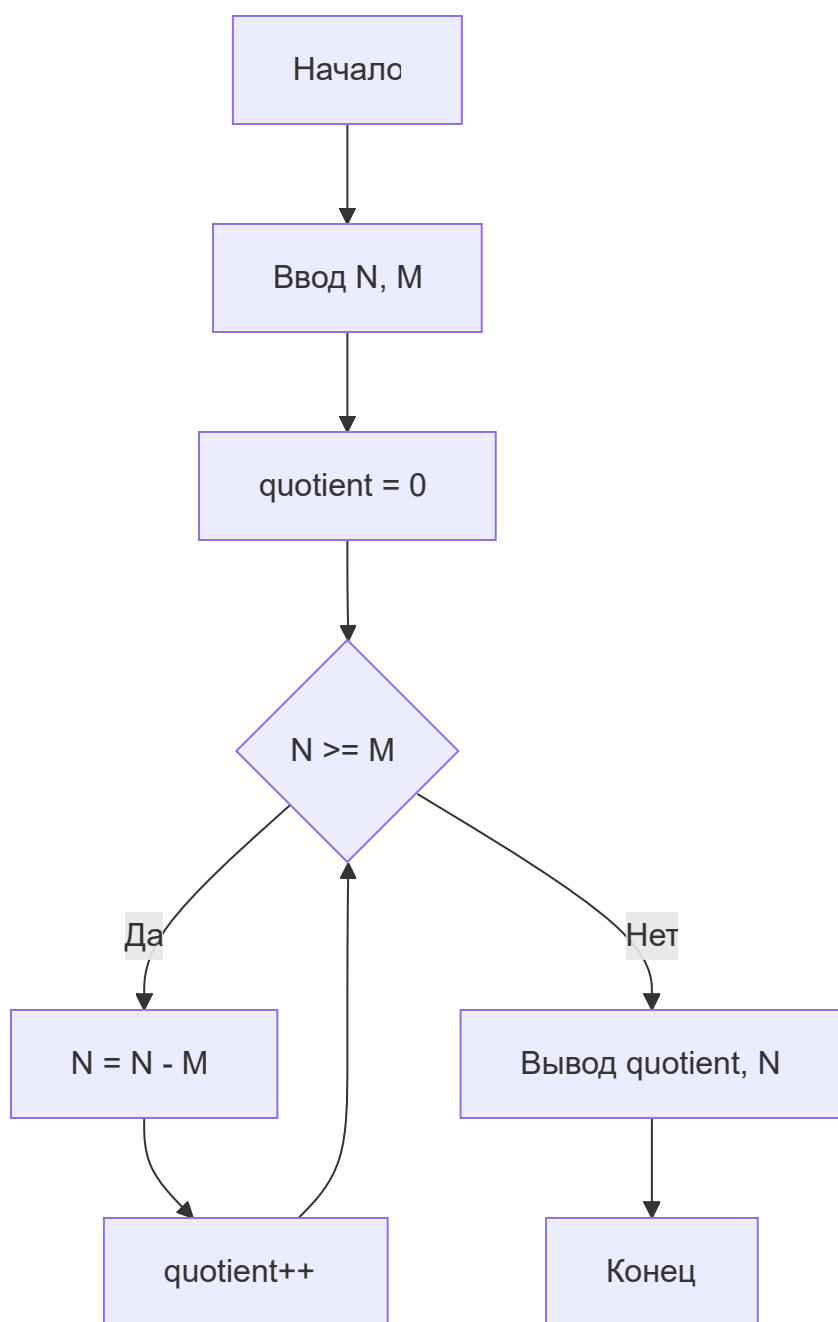
5.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        int N = 25;
        int M = 4;
        int quotient = 0;

        while (N >= M) {
            N -= M;
            quotient++;
        }

        Console.WriteLine($"Частное: {quotient}");
        Console.WriteLine($"Остаток: {N}");
    }
}
```



- В задаче 18 **уровня I** определить, через какое время в замкнутом объёме будет находиться 10^5 клеток. См. условие про амёбы, деление каждые 3 часа и т.д.
- 6.

```
using System;

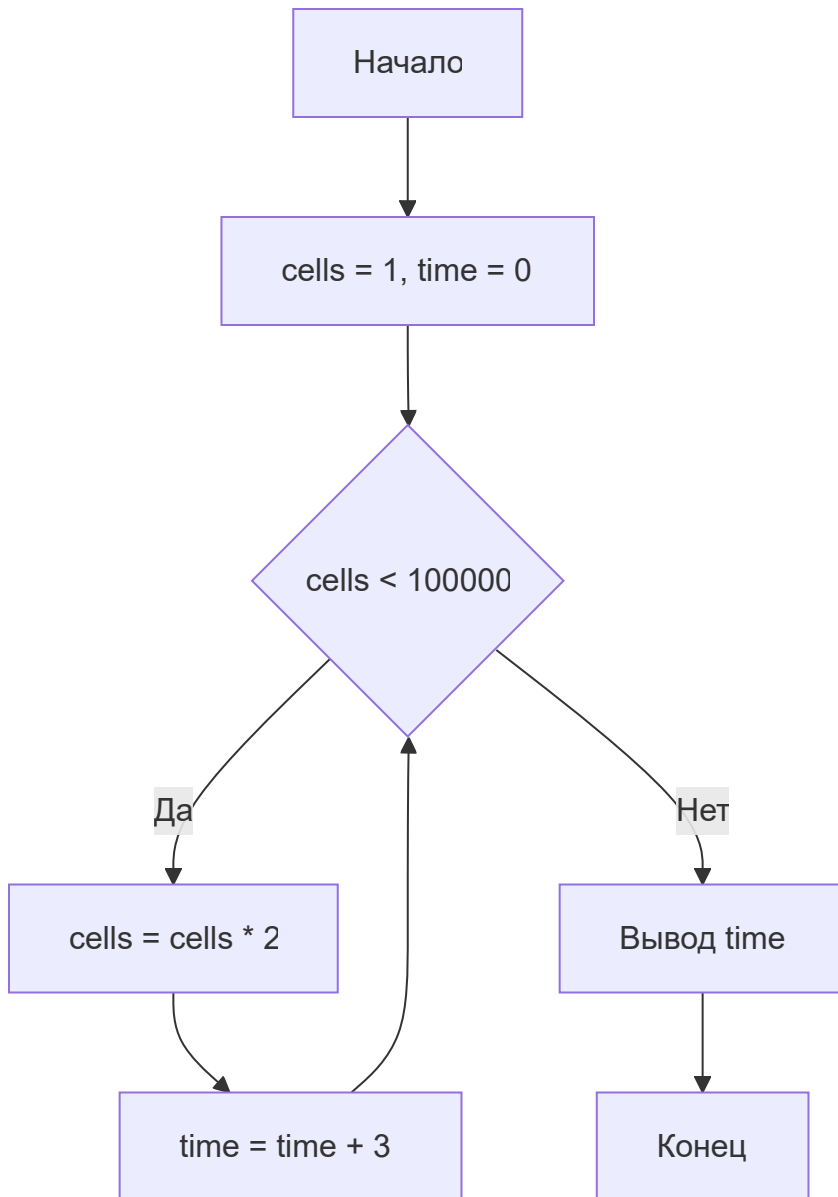
class Program {
    static void Main() {
        int cells = 1;
        int time = 0;

        while (cells < 100000) {
            cells *= 2;
            time += 3;
        }

        Console.WriteLine($"Часов потребуется: {time}");
    }
}
```



```
}  
}
```



Начав тренировки, спортсмен в первый день пробежал 10 км. Каждый следующий день он увеличивал дневную норму на 10 % от нормы предыдущего дня. Определить:

- а) какой суммарный путь пробежит спортсмен за 7 дней;
- б) через сколько дней спортсмен пробежит суммарный путь 100 км;
- 7. ○ в) через сколько дней спортсмен будет пробегать в день больше 20 км?

```
using System;
```

```
class Program {  
    static void Main() {  
        double dist = 10;  
        double sum = 10;  
        int day = 1;  
  
        double resultA = 0;  
        int resultB = 0;
```

```
int resultC = 0;

// Для упрощения сделаем бесконечный цикл с выходами или флагами,
// но здесь последовательно найдем всё.
while (resultB == 0 || resultC == 0 || day < 7) {
    dist *= 1.1; // Следующий день
    sum += dist;
    day++;

    if (day == 7) resultA = sum;
    if (sum >= 100 && resultB == 0) resultB = day;
    if (dist > 20 && resultC == 0) resultC = day;
}

Console.WriteLine($"За 7 дней: {resultA:F2} км");
Console.WriteLine($"Дней до 100 км: {resultB}");
Console.WriteLine($"Дней до >20 км/день: {resultC}");
}
}
```

Начало

day=1, dist=10, sum=10

resA = 0, resB = 0, resC = (

Условия не выполнены?

Да

dist = dist * 1.1

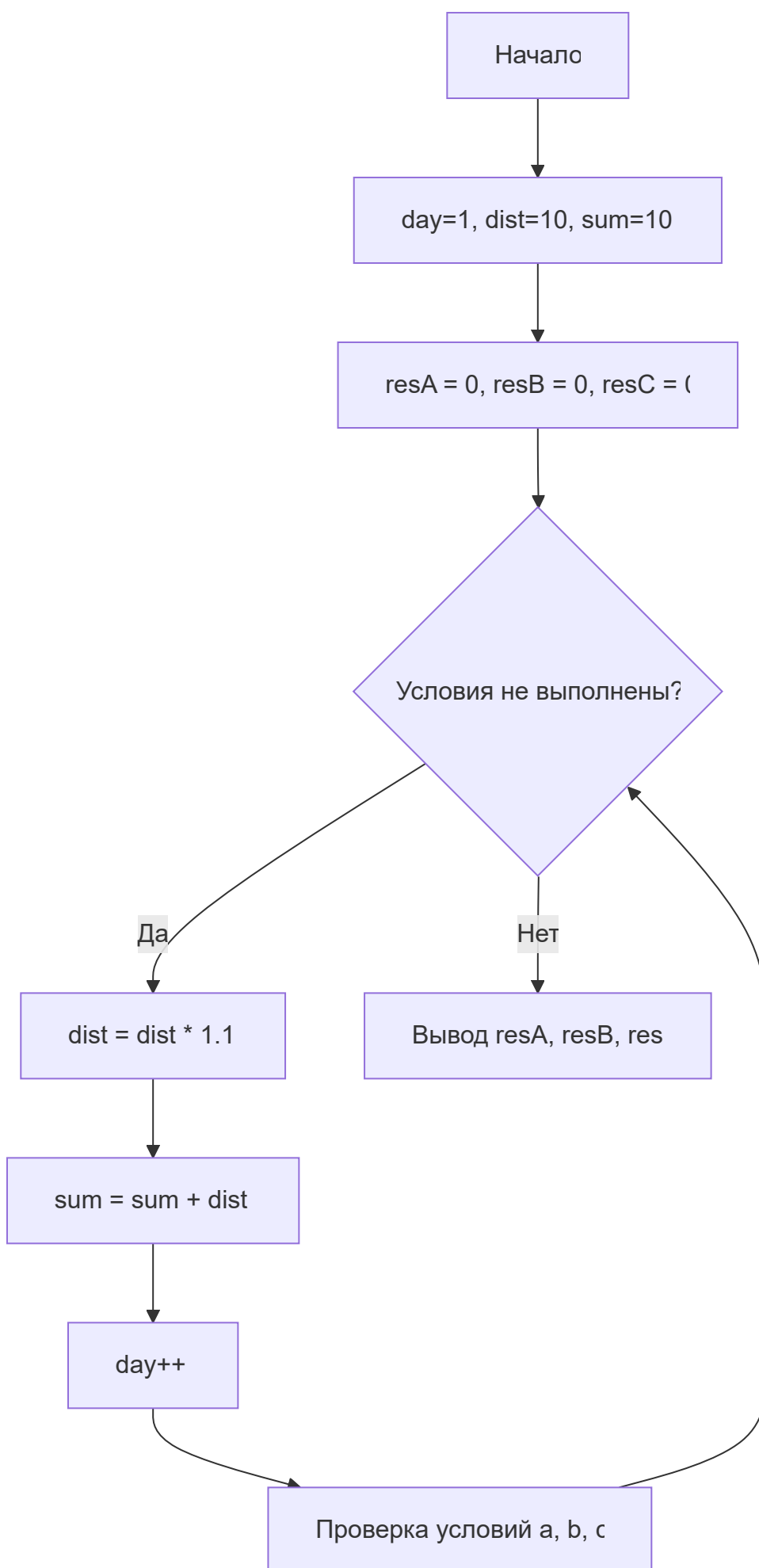
sum = sum + dist

day++

Нет

Вывод resA, resB, res

Проверка условий a, b, c



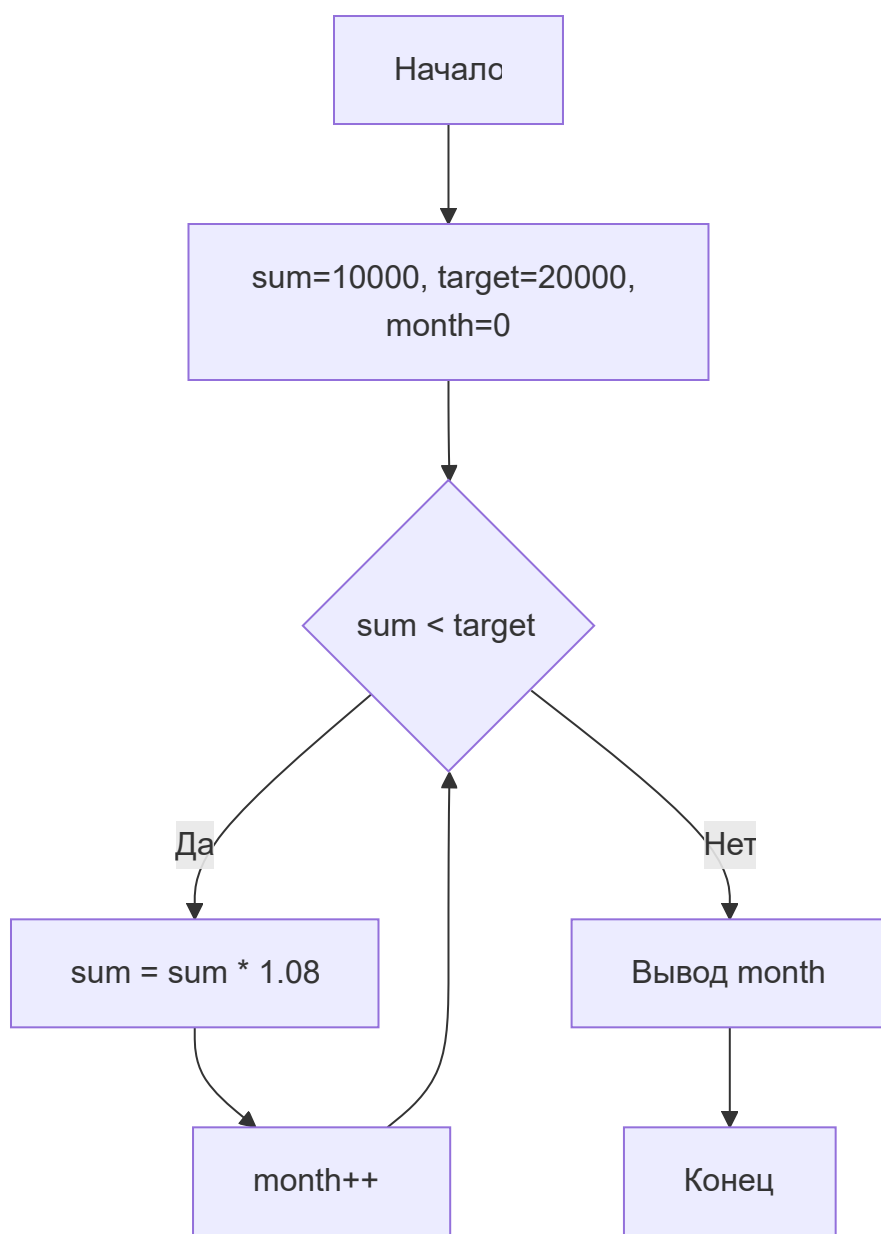
8. **Вкладчик положил в банк 10 000 рублей** под 8 % в месяц. Определить, через какое время сумма удвоится.

```
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double sum = 10000;
        double target = sum * 2;
        int months = 0;

        while (sum < target) {
            sum *= 1.08;
            months++;
        }

        Console.WriteLine($"Месяцев до удвоения: {months}");
    }
}
```



9. **Определить, сколько раз** нужно разрезать пополам металлическую нить длиной $L = 0.1$ м, чтобы её длина уменьшилась до размера атома ($D_A = 10^{-10}$ м).

```

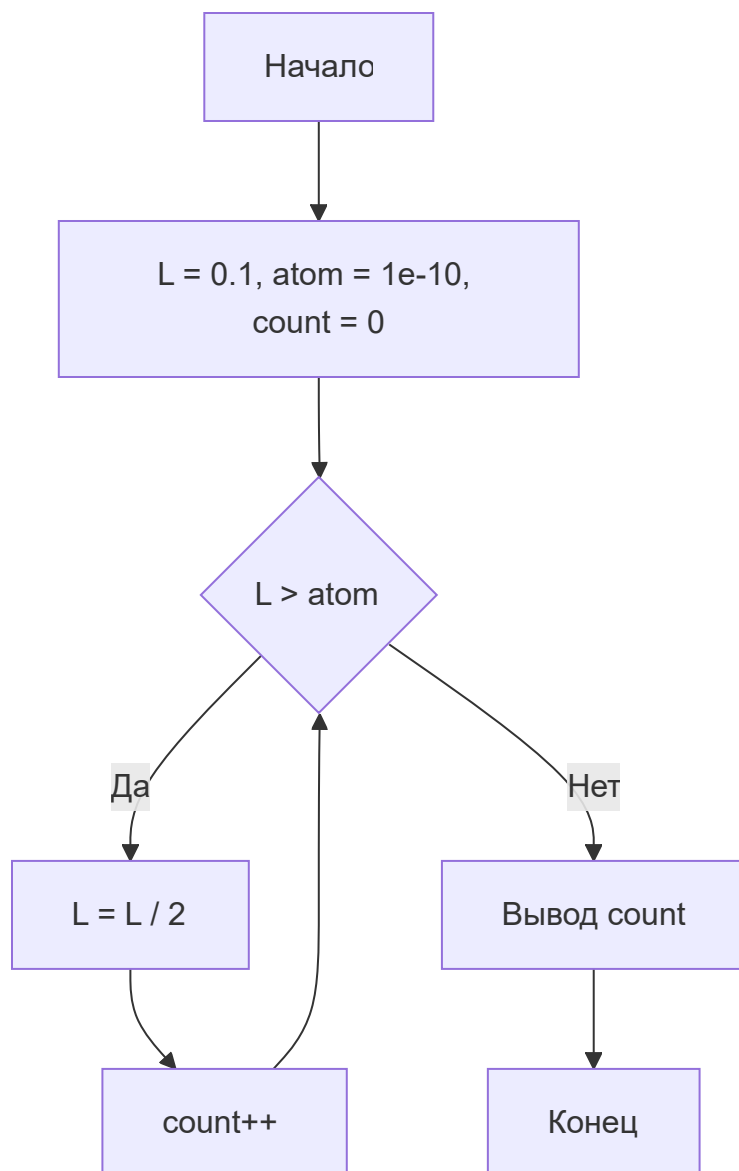
using System;

class Program {
    static void Main() {
        double L = 0.1;
        double atom = 1e-10;
        int count = 0;

        while (L > atom) {
            L /= 2;
            count++;
        }

        Console.WriteLine($"Количество разрезов: {count}");
    }
}
  
```

```
}  
}
```



10. В задаче 15 **уровня I** вычислить член последовательности, который отличается от предыдущего не более чем на **0.001**. См. исходную постановку задачи 15.

```
using System;
```

```
class Program {  
    static void Main() {  
        double prev;  
        double current = 1.0; // Пример начального значения  
        int k = 1;  
  
        // Пример формулы:  $a_k = (a_{k-1} + 1) / k$  (условная сходящаяся последовательность)  
        // Для демонстрации алгоритма сравнения  
  
        do {  
            prev = current;  
            k++;  
            current = (prev + 1) / k;  
        } while (current - prev > 0.001);  
    }  
}
```

```

// Условная формула из "Задачи 15"
current = (prev + 1.0) / k;
} while (Math.Abs(current - prev) > 0.001);

Console.WriteLine($"Номер: {k}");
Console.WriteLine($"Значение: {current}");
}
}

```

